

CÁLCULO AVANZADO

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
FACULTAD REGIONAL LA PLATA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Práctica: Unidad 5

Tema: Cálculo de raíces: soluciones de ecuaciones de una variable.

Profesor Titular: Manuel Carlevaro.

Ayudante de Primera: Christian Molina.

Ejercicio 1.

Realice tres iteraciones a mano del método de bisección aplicado a $f(x) = x^3 - 2$ en el intervalo $a = 0$ y $b = 2$.

Ejercicio 2.

Para cada una de las funciones siguientes, encuentre la raíz con una precisión de 0.1 usando una calculadora (debería tomar a lo sumo cinco iteraciones):

a) $f(x) = x - e^{-x^2}$, $[a, b] = [0, 1]$.

b) $f(x) = \ln x + x$, $[a, b] = [1/10, 1]$.

c) $f(x) = x^3 - 3$, $[a, b] = [0, 3]$.

Ejercicio 3.

Escriba un programa para resolver la ecuación $x = \cos x$. Elija el intervalo explorando el problema con una calculadora.

Ejercicio 4.

Escriba un programa para resolver la ecuación $x = e^{-x}$. Elija el intervalo explorando el problema con una calculadora.

Ejercicio 5.

La ecuación $x^3 + 4x^2 - 10 = 0$ tiene una raíz única en $[1, 2]$. Existen muchas formas de cambiar la ecuación para la forma de punto fijo $x = g(x)$ mediante una simple manipulación algebraica. Iterar en las siguientes representaciones de g y verifique que el (eventual) punto fijo obtenido es una raíz de la ecuación inicial.

a) $x = g_1(x) = x - x^3 - 4x^2 + 10$

b) $x = g_2(x) = \left(\frac{10}{x} - 4x\right)^{1/2}$

c) $x = g_3(x) = \frac{1}{2}(10 - x^3)^{1/2}$

d) $x = g_4(x) = \left(\frac{10}{4+x}\right)^{1/2}$

e) $x = g_5(x) = x - \frac{x^3+4x^2-10}{3x^2+8x}$

Ejercicio 6.

Use el teorema de existencia y unicidad de punto fijo para mostrar que $g(x) = 2^{-x}$ tiene un único punto fijo en $[1/3, 1]$. Use una iteración de punto fijo para hallar el punto fijo con una precisión de 10^{-4} .

Ejercicio 7.

Use una iteración de punto fijo para determinar la solución de $x = \tan x$ con una precisión de 10^{-4} , para $x \in [4, 5]$.

Ejercicio 8.

Use el método de Newton-Raphson para encontrar las soluciones con precisión 10^{-4} de las siguientes funciones:

a) $x^3 - 2x^2 - 5 = 0, \quad [1, 4]$

b) $x - \cos x = 0, \quad [0, \pi/2]$

Ejercicio 9.

El polinomio de cuarto grado

$$f(x) = 230x^4 + 18x^3 + 9x^2 - 221x - 9$$

tiene dos ceros reales, uno en $[-1, 0]$ y otro en $[0, 1]$. Intente aproximar esos ceros con una precisión de 10^{-6} usando:

a) bisección

b) Newton-Raphson

Use los intervalos como aproximaciones iniciales en a) y los puntos medios de esos intervalos en b). Compare la cantidad necesaria de iteraciones para cada caso.

Ejercicio 10.

La suma de dos números es 20. Si a cada número se le suma su raíz cuadrada, el producto de los dos sumas es 155.55. Determine los dos números con una precisión de 10^{-4} .